

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Departamento Académico de Ingeniería Informática y de Sistemas

Desarrollo de Software II

PRACTICA 08

GPS y Servicios de Ubicación

MÓDULO 1

GPS y Servicios de Ubicación

geolocator · google_maps_flutter · geocoding · geofencing

1 Introducción al GPS en Flutter

Flutter no accede directamente al GPS del sistema operativo; lo hace a través de paquetes que envuelven las APIs nativas de Android (FusedLocationProviderClient) e iOS (CLLocationManager). El paquete más completo y mantenido es geolocator.

2. Configuración de Dependencias

```
# pubspec.yaml
dependencies:
  geolocator: ^11.0.0      # Ubicación y GPS
  google_maps_flutter: ^2.5.3 # Mapas interactivos
  geocoding: ^3.0.0        # Geocodificación inversa
  flutter_map: ^6.1.0      # Alternativa open-source a Google Maps
  latlong2: ^0.9.0         # Tipos de coordenadas para flutter_map
```

Configuración Android (AndroidManifest.xml)

```
<!-- android/app/src/main/AndroidManifest.xml -->
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <!-- Permisos de ubicación -->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
  <!-- Solo si necesitas ubicación en background -->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION"/>
```

```

<application
  android:label="mi_app"
  android:usesCleartextTraffic="true">

  <!-- API Key de Google Maps -->
  <meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="TU_API_KEY_AQUI"/>
  </application>
</manifest>

```

Configuración iOS (Info.plist)

```

<!-- ios/Runner/Info.plist -->
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Esta app necesita tu ubicacion para mostrar el mapa.</string>

<key>NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Esta app rastrea tu ruta incluso en segundo plano.</string>

<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>
<string>Necesitamos tu ubicacion para funciones de geofencing.</string>

```

3. Servicio de Ubicación Completo

```

// services/location_service.dart
import 'package:geolocator/geolocator.dart';
import 'package:geocoding/geocoding.dart';

class LocationService {
  // Configuraciones de precisión
  static const LocationSettings _highAccuracy = LocationSettings(
    accuracy: LocationAccuracy.high,
    distanceFilter: 10, // metros minimos para emitir nueva ubicacion
  );

  static const LocationSettings _lowPower = LocationSettings(
    accuracy: LocationAccuracy.low,
    distanceFilter: 50,
  );

  /// Verifica y solicita permisos, lanza excepcion si se deniegan
  Future<void> verificarPermisos() async {
    bool servicioHabilitado = await Geolocator.isLocationServiceEnabled();
    if (!servicioHabilitado) {
      throw Exception('El servicio de GPS esta desactivado.');
```

```

    }
  }

  /// Obtiene la posicion actual (uso puntual)
  Future<Position> obtenerPosicion() async {
    await verificarPermisos();
    return Geolocator.getCurrentPosition(
      desiredAccuracy: LocationAccuracy.high,
      timeLimit: const Duration(seconds: 15),
    );
  }

  /// Stream de posiciones (uso continuo / rastreo)
  Stream<Position> rastrearPosicion({bool ahorroBateria = false}) {
    return Geolocator.getPositionStream(
      locationSettings: ahorroBateria ? _lowPower : _highAccuracy,
    );
  }

  /// Calcula distancia en metros entre dos puntos
  double calcularDistancia(Position a, Position b) {
    return Geolocator.distanceBetween(
      a.latitude, a.longitude,
      b.latitude, b.longitude,
    );
  }

  /// Geocodificacion inversa: coordenadas -> direccion
  Future<String> coordenadasADireccion(double lat, double lng) async {
    final placemarks = await placemarkFromCoordinates(lat, lng);
    if (placemarks.isEmpty) return 'Direccion desconocida';
    final p = placemarks.first;
    return '${p.street}, ${p.locality}, ${p.administrativeArea}, ${p.country}';
  }

  /// Geocodificacion directa: direccion -> coordenadas
  Future<Location?> direccionACoordenadas(String direccion) async {
    final locations = await locationFromAddress(direccion);
    return locations.isNotEmpty ? locations.first : null;
  }
}

```

4. Mapa Interactivo con Google Maps

```

// screens/mapa_screen.dart
class MapaScreen extends StatefulWidget {
  const MapaScreen({super.key});
  @override State<MapaScreen> createState() => _MapaScreenState();
}

class _MapaScreenState extends State<MapaScreen> {
  final _locationService = LocationService();
  GoogleMapController? _mapCtrl;
  Position? _posActual;
  final Set<Marker> _markers = {};
  final Set<Polyline> _polylines = {};
  final List<LatLng> _ruta = [];
  StreamSubscription<Position>? _posStream;
  bool _rastreando = false;
}

```

```

@override
void initState() {
  super.initState();
  _cargarPosicion();
}

Future<void> _cargarPosicion() async {
  try {
    final pos = await _locationService.obtenerPosicion();
    setState(() {
      _posActual = pos;
      _markers.add(Marker(
        markerId: const MarkerId('yo'),
        position: LatLng(pos.latitude, pos.longitude),
        infoWindow: const InfoWindow(title: 'Mi ubicacion'),
        icon: BitmapDescriptor.defaultMarkerWithHue(BitmapDescriptor.hueAzure),
      ));
    });
    _mapCtrl?.animateCamera(CameraUpdate.newCameraPosition(
      CameraPosition(target: LatLng(pos.latitude, pos.longitude), zoom: 15),
    ));
  } catch (e) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(content:
Text(e.toString())));
  }
}

void _toggleRastreo() {
  if (_rastreando) {
    _posStream?.cancel();
    setState(() => _rastreando = false);
  } else {
    _posStream = _locationService.rastrearPosicion().listen((pos) {
      final latlng = LatLng(pos.latitude, pos.longitude);
      setState(() {
        _ruta.add(latlng);
        _polylines.add(Polyline(
          polylineId: const PolylineId('ruta'),
          points: List.from(_ruta),
          color: Colors.teal, width: 4,
        ));
      });
      _mapCtrl?.animateCamera(CameraUpdate.newLatLng(latlng));
    });
    setState(() => _rastreando = true);
  }
}

@override
void dispose() {
  _posStream?.cancel();
  _mapCtrl?.dispose();
  super.dispose();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Mi Ubicacion')),
    body: _posActual == null
      ? const Center(child: CircularProgressIndicator())

```

```

        : GoogleMap(
            initialCameraPosition: CameraPosition(
                target: LatLng(_posActual!.latitude, _posActual!.longitude),
                zoom: 15,
            ),
            markers: _markers,
            polylines: _polylines,
            myLocationEnabled: true,
            myLocationButtonEnabled: true,
            mapType: MapType.normal,
            onMapCreated: (ctrl) => _mapCtrl = ctrl,
            onLongPress: (latlng) {
                setState(() => _markers.add(Marker(
                    markerId: MarkerId(latlng.toString()),
                    position: latlng,
                    infoWindow: InfoWindow(title: latlng.toString()),
                )));
            },
        ),
        floatingActionButton: FloatingActionButton.extended(
            onPressed: _toggleRastreo,
            icon: Icon(_rastreando ? Icons.stop : Icons.play_arrow),
            label: Text(_rastreando ? 'Detener' : 'Rastrear Ruta'),
            backgroundColor: _rastreando ? Colors.red : Colors.teal,
        ),
    );
}
}

```

Nota sobre Geofencing

Para implementar zonas de geocercado (geofencing) usa el paquete `geofence_service` ^4.0.0. Permite ejecutar callbacks cuando el usuario entra o sale de un area circular definida por coordenadas y radio en metros.

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN: PRÁCTICA 08 - GPS Y SERVICIOS DE UBICACIÓN

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (3.5 pts)	En Progreso (2 pts)	Insuficiente (0 pts)
Configuración de Plataforma y Permisos	Añade correctamente todas las dependencias en <code>pubspec.yaml</code> y configura minuciosamente los permisos requeridos tanto para Android (<code>AndroidManifest.xml</code>) como para iOS (<code>Info.plist</code>) , incluyendo explicaciones claras al usuario.	Añade las dependencias y los permisos obligatorios para una sola plataforma (por ejemplo, solo Android) de forma funcional, omitiendo la otra o dejando los mensajes por defecto en iOS.	Las dependencias o los permisos están incompletos en el archivo de configuración, lo que genera fallos intermitentes de ejecución o bloqueos de la app.	No configuró las dependencias ni los permisos de ubicación en ninguna plataforma, impidiendo el acceso al hardware de GPS.
Gestión de Permisos y Robustez del Servicio	Implementa de manera excelente la verificación y solicitud de permisos en tiempo de ejecución , manejando adecuadamente los estados de denegación temporal, permanente y el estado del GPS.	Implementa la verificación de permisos obligatorios , pero no gestiona adecuadamente las excepciones cuando el usuario deniega el acceso de forma permanente o si el GPS está apagado.	El flujo de comprobación de permisos es rudimentario, asume que siempre se otorgarán los permisos o produce cierres inesperados (crashes).	No realiza validación de permisos en el código de Flutter, asumiendo de manera incorrecta que la app ya los posee.

Consumo y Rastreo de Geolocalización	Desarrolla con éxito la obtención de posición única (<code>getCurrentPosition</code>) y el flujo continuo mediante Streams (<code>getPositionStream</code>) , alternando eficientemente configuraciones de precisión alta y ahorro de batería.	Consigue obtener la posición actual y la transmisión en tiempo real , pero no aplica correctamente los parámetros de filtrado por distancia o perfiles de precisión (<code>LocationSettings</code>) .	Implementa solo la ubicación puntual o el flujo continuo, pero la lógica presenta errores de sincronización o no actualiza los datos en la interfaz.	No se logra obtener datos de latitud o longitud desde el paquete <code>geolocator</code> .
Visualización e Interactividad en el Mapa	Integra el controlador de Google Maps (<code>GoogleMapController</code>) , renderizando correctamente marcadores dinámicos , polilíneas de ruta en tiempo real y animaciones fluidas de cámara.	Muestra el mapa interactivo y los marcadores base , pero la cámara no sigue automáticamente al usuario o las polilíneas de la ruta se dibujan de manera errónea.	El mapa se visualiza estático o carece de interactividad clave, omitiendo por completo el dibujo de la ruta recorrida o los marcadores interactivos.	El mapa interactivo no carga, genera errores de inicialización o la pantalla se queda congelada en el indicador de carga.

